[2025.07.15 ~07.17]

Micosoft Azure AI 900 클라우드 컴퓨팅

실무기초교육 및 현장견학·진로취업 멘토링

결과보고서



Elixirr

1. 서론

1.1. 교육 개요

본 교육에서는 인공지능(AI)과 관련된 기본 개념과 클라우드컴퓨팅을 사용하여 AI 솔루션을 만드는 데 활용할 수 있는 Microsoft Azure의 서비스를 소개합니다.

본 교육은 전문 데이터 과학자나 소프트웨어 개발자가 되려는 학생들을 위한 것이 아니라 일반적인 AI 워크로드에 대한 인식과 이를 지원할 Azure 클라우드 서비스를 식별할 수 있는 능력을 키우기 위한 것입니다.

본 강의를 통해서 클라우드 컴퓨팅 및 클라우드 AI를 활용하는 능력을 갖추고 Microsoft 국제 공인 인증 시험인 AI-900 자격증을 응시할 수 있습니다.

1.2. 강의 특징

본 교육은 오프라인 강의로서 이론과 실습을 진행하며, Microsoft AI-900 자격증 응시까지 마치는 교육 과정입니다.

이론과 실습이 진행되는 강의로서 개인별 노트북을 지참해야 합니다.

Azure 클라우드 실습 진행시 강의 시간에 한하여 학생들에게 Azure 구독을 제공합니다.

AI-900 기출 문제 및 실전 테스트 문제가 자체 LMS를 통해 제공됩니다.

AI-900응시를 위한 바우처와 사전 가이드가 제공되며 응시까지 진행합니다.

합격자에게 전원 합격증을 제공합니다.

2. 교육 프로그램 개요

2.1. 학습 내용 및 강의 일정

교육은 총 3 일 동안 진행되었으며, 2일의 이론 및 실습과 3일차는 마이크로소프트 견학 및 시험직전대비/응시로 진행되었으며 강의 내용과 주요 시간표는 다음과 같습니다.

커리큘럼

번호	강의 내용
1	Microsoft Responsible AI
2	Cloud Computing & Azure AI Service

3	Machine Learning – Regression, Classification, Clustering
4	Azure Machine Learning 을 활용한 Classification Model 실습
5	Azure Machine Learning 을 활용한 Regression Model 실습
6	Azure Custom Vision 을 활용한 개체감지 및 이미지 분류 실습
7	AI-900 클라우드 컴퓨팅 실전 적용
8	AI-900 응시 가이드 및 응시

상세 일정 및 과정내용

일시 : 2025년 7월 15일 10:00~17:00

장소 : 한양대 에리카

시간	강사	강의 내용
10:00~ 12:00	주강사 -황소연 보조강사 -서현지 교육진행 -이돈오	Microsoft Responsible AI • 인공지능의 역사 • 인공지능 윤리의 필요성 • 책임있는 인공지능의 등장 • 책임있는 인공지능 주요원칙-책임성, 투명성 • 책임있는 인공지능 세부원칙-공정성, 신뢰성 및 안정성, 개인정보 보호 및 보안, 포용성 • 책임있는 인공지능 적용과정 및 사례 • 문제풀이
12:00~ 13:00		점심시간
13:00~ 16:00	주강사 -박병선 보조강사 -서현지 교육진행 -황소연	**Cloud Computing** • Cloud Computing 개념 및 최근 동향 **Azure AI Service** • Azure Vision service • Azure Speech service • Azure Translator • Azure Language service • Azure Document Intelligence

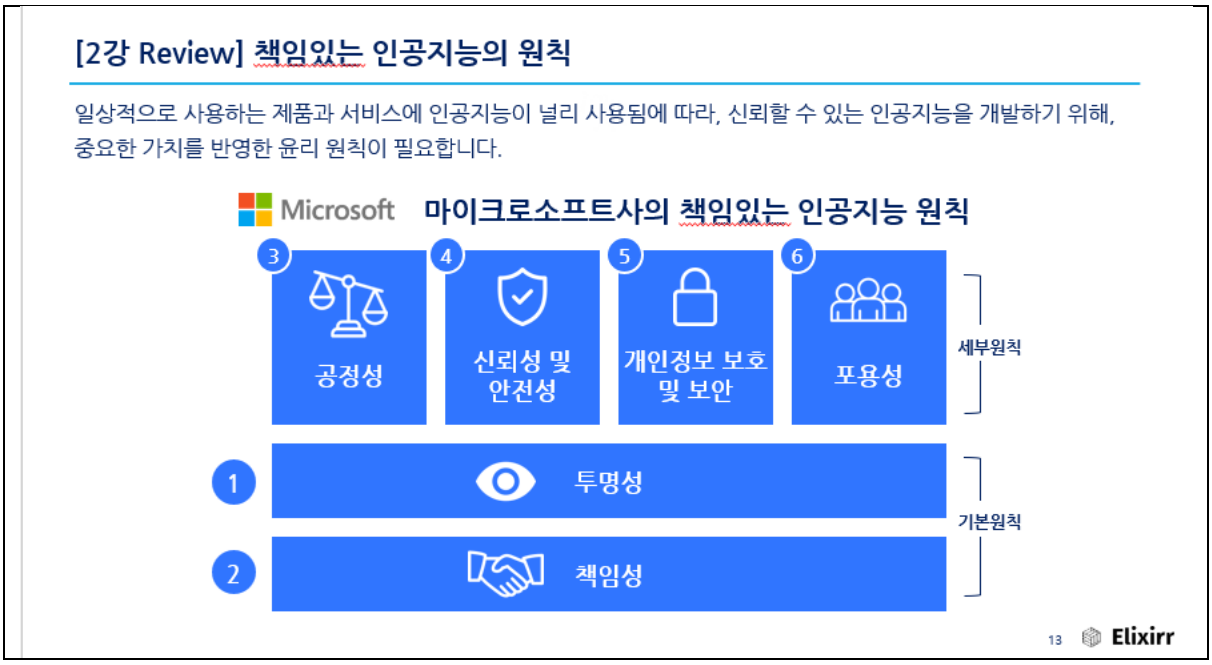
		• Azure OpenAI • Azure AI Search • Azure Content Safety **AI-900 exam** • 최근 기출 문제 풀이 (Azure AI service 부문)
16:00~ 17:00	주강사 -박병선 보조강사 -서현지 교육진행 -황소연	**Machine Learning** **(Classification/Regression/Clustering)** • Machine learning 기본 개념 • Machine learning 유형별 이해

2.2. 주요 교육 내용

교육 자료 예시(강의교안 스크린샷)

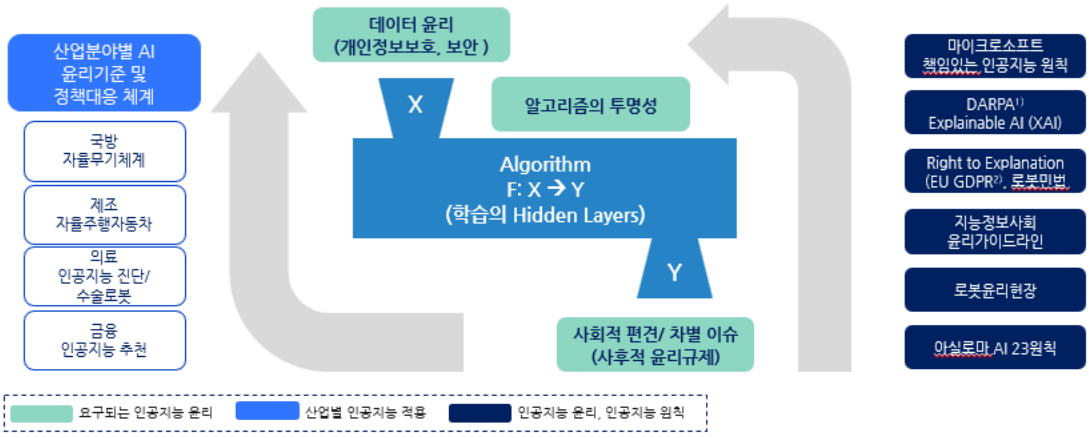
7월 15일 강의

Responsible AI



책임있는 인공지능이 적용되는 과정

인공지능이 학습하는 데이터에는 책임성, 공정성, 신뢰성 및 안정성, 개인 정보 보호 및 보안을 적용하고, 알고리즘에는 투명성과 공정성을 적용하며, 사후적으로 결과에도 책임성, 공정성과 포용성을 적용합니다.



https://hs-jeong.net/ , https://armedia.com/blog/microsoft-azure-face-api/
1) DARPA : Defense Advanced Research Project Agency (미 국방성 국방고등연구계획국), 2) 유럽연합 개인정보보호 법령 (General Data Protection Regulation)

Cloud Computing & Azure AI Service

PaaS – Platform as a Service

Ask ChatGPT

PaaS란?

PaaS는 개발 프레임워크, 데이터베이스, 미들웨어 및 **애플리케이션 개발 및 배포에 필요한 기타 도구**를 포함합니다.
이 모델은 개발 프로세스를 단순화하여 **개발자가 인프라 관련 문제가 아닌 코딩과 애플리케이션 로직에 집중**할 수 있도록 합니다.
PaaS는 개발 팀 간의 협업을 용이하게 하고 자동 스케일링 및 로드 밸런싱과 같은 기능을 제공합니다.



Azure



- Setup Development Framework
- Analytics / Business Intelligence

aws

https://www.producthunt.com/products/periodic-table-of-amazon-web-service https://azureperiodic.data3.com/

Azure AI Services란?

Azure AI Services는 Microsoft Azure가 제공하는 클라우드 기반 인공지능 서비스 포트폴리오로, 개발자와 조직이 AI 기술을 쉽게 활용할 수 있도록 설계된 서비스이다. 즉시 사용 가능하고 사용자 지정 가능한 API 및 모델을 통해 시장에 바로 적용할 수 있는 최첨단 AI 애플리케이션을 빌드할 수 있다.

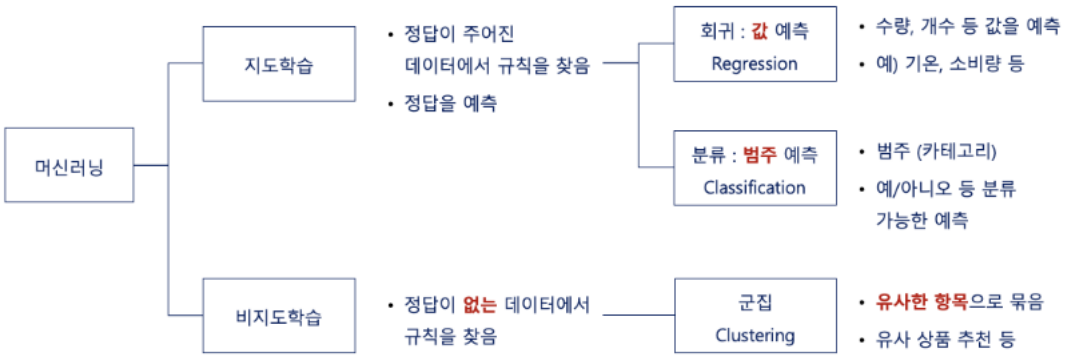
Azure AI Services 의 범주별 종류 IMPORTANT

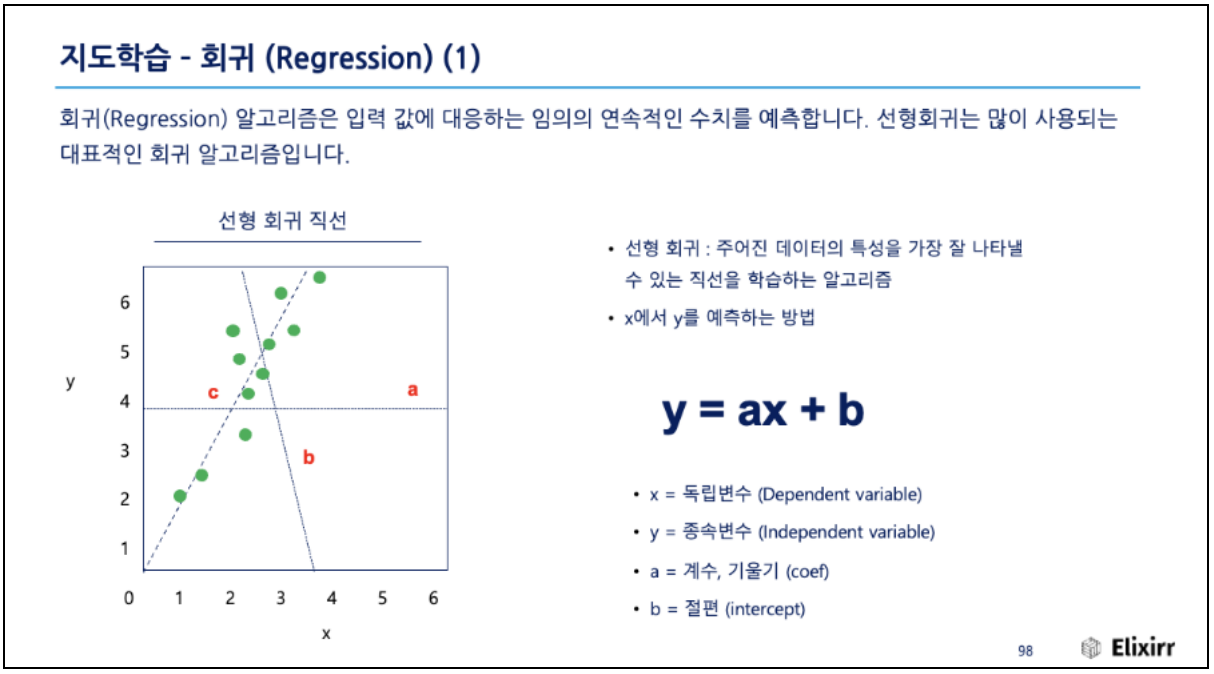
시각인식 (Vision)	음성 (Speech)	번역 (Translator)	언어 (Language)
• Computer Vision • Custom Vision • Face service	• STT (Speech-to-Text) • TTS (Text-to-Speech) • Speech Translation	• Text Translator • Document Translation	• Text Analytics • QnA Projects (구.QnA maker) • CLU (Conversational Language Understanding)
문서 인식	**LLM & 검색 (Search)**	**Agent & Bot**	**Safety (컨텐츠 필터링)**
• Document Intelligence (Form recognizer)	• Azure OpenAI • Azure AI Search (구.Azure Cognitive Search)	• Azure AI Agent Service • Bot Service	• Content Safety

Machine Learning

머신러닝 유형

지도학습은 수치 등의 값을 예측하는 회귀, 예/아니오 등의 범주를 예측하는 분류로 나눠지며 비지도학습은 유사한 항목을 그룹화한 군집이 있습니다.





.

3. 교육 진행 결과

3.1. 참여 인원 및 출석 현황

본 교육에는 한양대 에리카 학생들이 22명이 신청하였으며, 그 중 21명이 참석하였습니다.

출석부 사진 7월 15일(출석부사진 업로드)



Microsoft Cloud 실무기초교육 7월 15일 출석부

No.	이름	학과	학번	초상권 동의	개인정보 동의	서명
1	김승고	컴퓨터학부	2021010246	O	O	김승고
2	김영호	ICT융합학부	2020060964	O	O	김영호
3	김태희	재료화학공학과	2024023427	O	O	김태희
4	김현준	컴퓨터학부	2024068095	O	O	김현준
5	노수연	컴퓨터학부	2023066544	O	O	노수연
6	류제무	컴퓨터학부	2023043918	O	O	류제무
7	성준영	컴퓨터학부	2022095714	O	O	성준영
8	유성민	에너지바이오학과	2024028104	O	O	유성민
9	이기호	에너지바이오학과	2024058868	O	O	이기호
10	이라온	스마트융합공학부	2025068622	O	O	이라온
11	이성민	컴퓨터학부	2022045023	O	O	이성민
12	이승준	컴퓨터학부	2022087329	O	O	이승준
13	이연석	로봇공학과	2023053609	O	O	이연석
14	임현수	ICT융합학부	2020090064	O	O	임현수
15	장병준	로봇공학과	2023002015	O	O	장병준
16	정보성	전자공학부	2020007492			
17	조주이	정보사회미디어학과	2023018459	O	O	조주이
18	최소민	ICT융합학부	2021021930	O	O	최소민
19	최유탁	컴퓨터학부	2022074375	O	O	최유탁
20	최재원	컴퓨터학부	2022037529	O	O	최재원
21	한민우	컴퓨터학부	2022030119	O	O	한민우
22	황지원	생명나노공학과	2019000682	O	O	황지원

출석부사진 7월 17일

3.2. 교육 진행 방식 및 도구

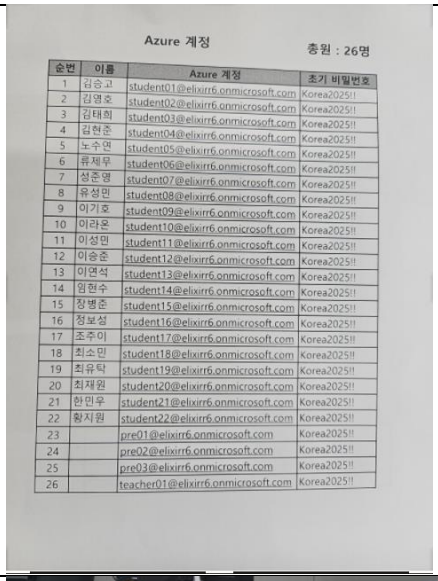
교육은 강의와 실습을 병행하여 진행되었습니다. AI900 자격증 취득에 도움을 주문 문제

풀이를 진행하였으며, 주요 도구로는 수업시 사용되는 교재, 자격증 기출문제가 업로드 된 LMS계정, 그리고 실습에 사용하는 Azure계정을 제공하였습니다. 마지막 날 시험응시 학생들을 위하여 필요학생에게 노트북 대여를 제공하였습니다.

3.3. 교육 현장

교육 현장 사진 7월 15일(현장사진 삽입)





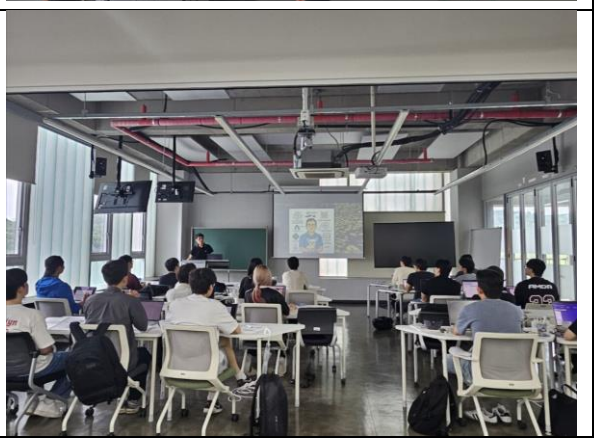
Azure 계정 총원 : 26명

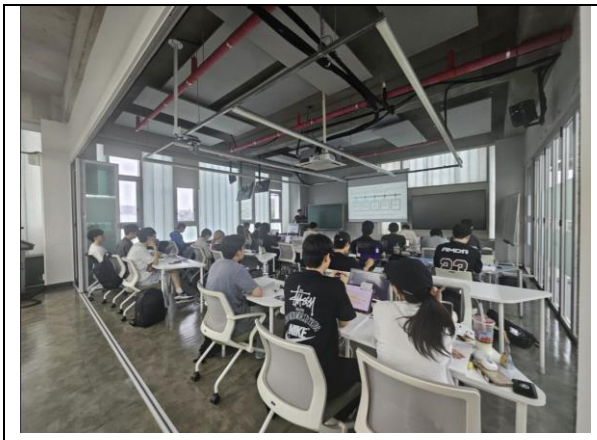
순번	이름	Azure 계정	초기 비밀번호
1	김승고	student01@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
2	김경호	student02@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
3	김태희	student03@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
4	김현준	student04@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
5	노수연	student05@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
6	류제무	student06@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
7	성준영	student07@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
8	유성민	student08@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
9	이기호	student09@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
10	이라온	student10@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
11	이성민	student11@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
12	이승준	student12@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
13	이연석	student13@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
14	임현수	student14@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
15	장병준	student15@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
16	정보성	student16@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
17	조주이	student17@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
18	최소민	student18@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
19	최유탁	student19@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
20	최재원	student20@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
21	한민우	student21@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
22	황지원	student22@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
23		pre01@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
24		pre02@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
25		pre03@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
26		teacher01@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!











Azure 계정

총원 : 26명

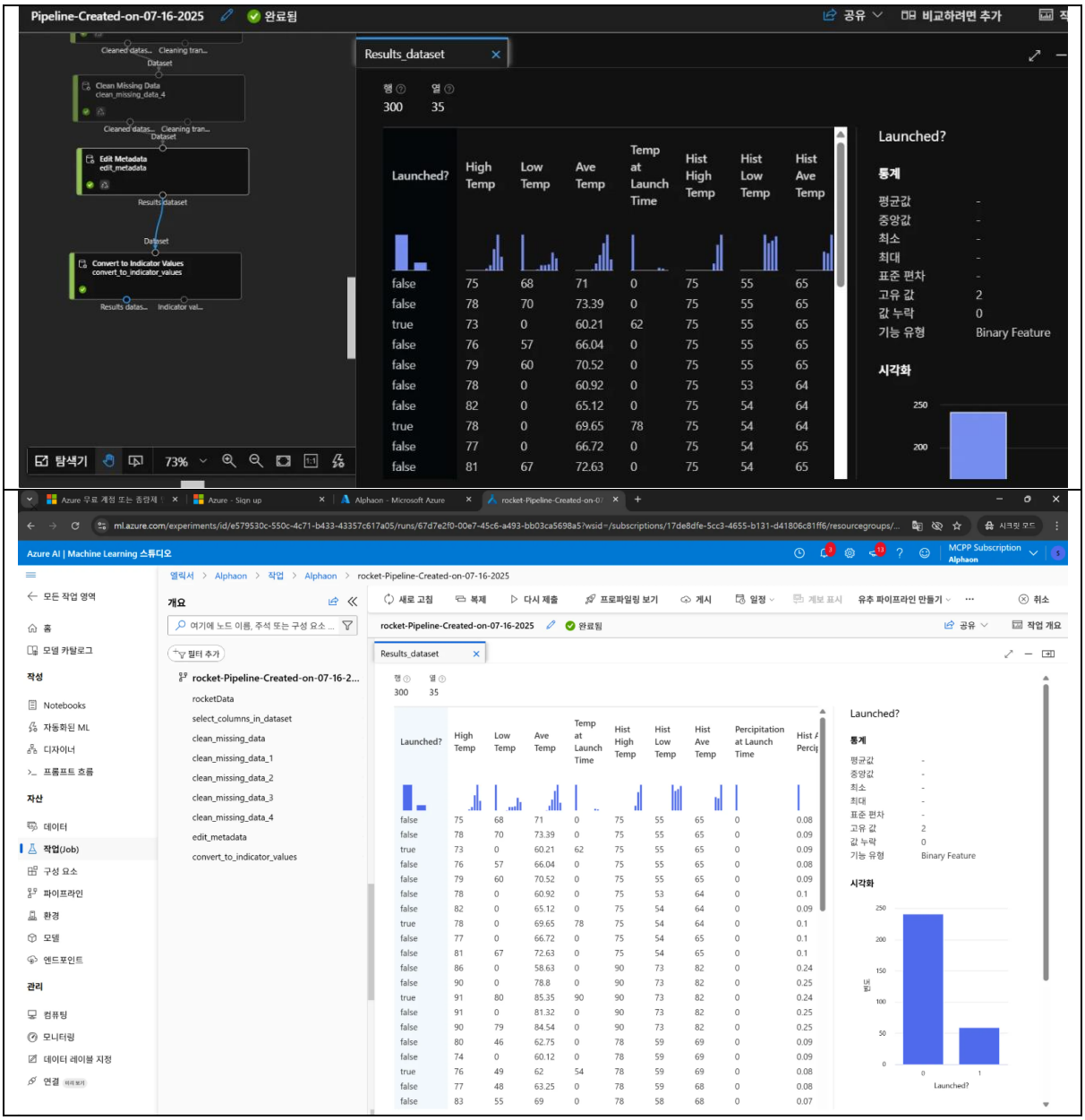
순번	이름	Azure 계정	초기 비밀번호
1	김승고	student01@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
2	김영호	student02@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
3	김태희	student03@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
4	김현준	student04@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
5	노수연	student05@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
6	류제무	student06@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
7	성준영	student07@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
8	유성민	student08@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
9	이기호	student09@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
10	이라온	student10@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
11	이성민	student11@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
12	이승준	student12@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
13	이연석	student13@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
14	임현수	student14@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
15	장병준	student15@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
16	정보성	student16@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
17	조주이	student17@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
18	최소민	student18@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
19	최유탁	student19@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
20	최재원	student20@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
21	한민우	student21@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
22	황지원	student22@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
23		pre01@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
24		pre02@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
25		pre03@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!
26		teacher01@elixirr6.onmicrosoft.com	Korea2025!!

3.4. 주요 활동 및 실습 내용

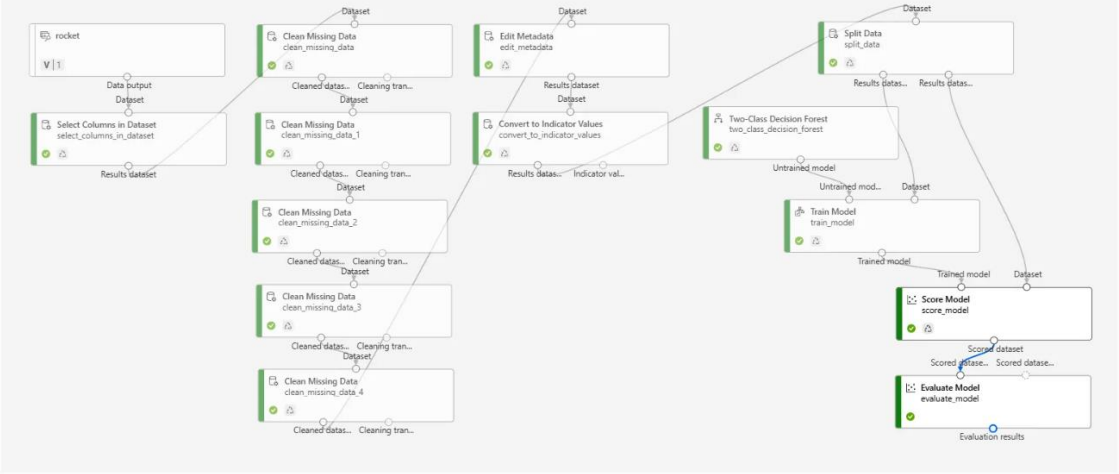
주요 수업 활동으로는 Azure계정을 활용하여, 수업에 나오는 부분을 직접 프로젝트로 처음 부터 끝까지 실습을 해보는 수업을 하였으며, 이 활동을 통해 학습자들은 실제 사용해 봄으로써 더 자세하게 내용을 알 수 있었을 뿐만 아니라, 자격증 시험과도 연관되어 많은 도움을 주었습니다.

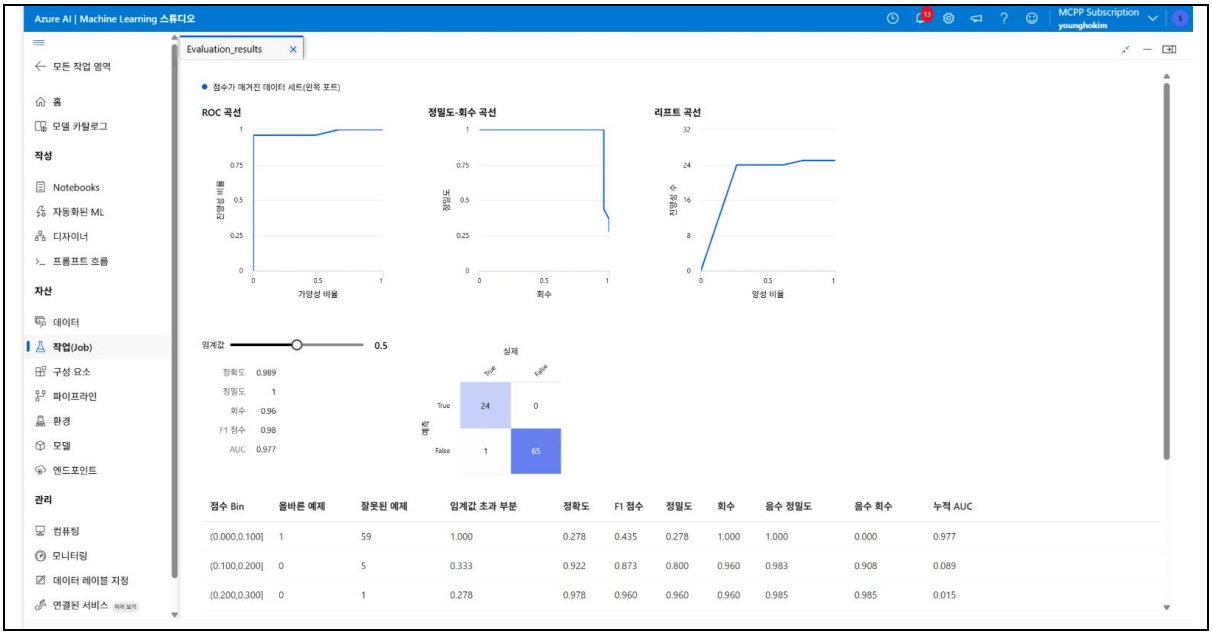
학생들의 작업 스크린샷(산출물 캡쳐 삽입)

Azure Machine Learining_ Classification 실습




Pipeline-Created-on-07-16-2025
완료됨
공유
비교하려면 추가
작업 개요
Split Data
split_data
Two-Class Decision Forest
two_class_decision_forest
Train Model
train_model
Score Model
score_model
Evaluate Model
evaluate_model
Evaluation results
탐색기
70%
Evaluation_results
임계값
0.5
정확도 0.989
정밀도 1
회수 0.96
F1 점수 0.98
AUC 0.977
실제
True
False
예측
24
0
1
65
점... 올바... 잘못... 임계... 정확도 F1 점수 정밀도 회수
(0.900... 2 0 0.022 0.744 0.148 1.000 0.080
(0.800... 6 0 0.089 0.811 0.485 1.000 0.320
(0.700... 12 0 0.222 0.944 0.889 1.000 0.800
(0.600... 4 0 0.267 0.989 0.980 1.000 0.960
(0.500... 0 0 0.267 0.989 0.980 1.000 0.960
(0.400... 0 0 0.267 0.989 0.980 1.000 0.960


rocket
Clean Missing Data
clean_missing_data
Edit Metadata
edit_metadata
Split Data
split_data
Select Columns in Dataset
select_columns_in_dataset
Clean Missing Data
clean_missing_data_1
Convert to Indicator Values
convert_to_indicator_values
Two-Class Decision Forest
two_class_decision_forest
Clean Missing Data
clean_missing_data_2
Train Model
train_model
Clean Missing Data
clean_missing_data_3
Score Model
score_model
Clean Missing Data
clean_missing_data_4
Evaluate Model
evaluate_model
Evaluation results



4. 성과 및 평가

4.1. 학습 성과 요약

본 강의를 통해서 클라우드 컴퓨팅 및 클라우드 AI를 활용하는 능력을 갖추고 Microsoft 국제 공인 인증 시험인 AI-900 자격증을 취득하였습니다.

4.2. 참여자 피드백 요약

설문조사 결과, 학습자들은 교육의 내용과 진행 방식에 대해 긍정적인 평가를 하였습니다. 특히, 학습으로만 끝나는것이 아니라, 실습과 자격증 취득까지 이루어진 프로그램 일정과 마이크로소프트 견학에 대한 만족도 또한 높았습니다.

만족도 조사 결과

4.3. 수강생 만족도 분석

만족도 조사 결과 추천의향이 평균 9.24 / 10.0로, 전반적으로 높은 만족도를 보였습니다.